

MAC0209 — Modelagem e Simulação

Exercício-Programa (EP) — EP1

Grupo 'Pace Perfeito'

Derek Ferreira Queiroz

Ezekiel Gomes de Carvalho

Leonardo Fraga Odloak

Lucas Pires da Silva

Luis Felipe Quireza Menezes de Oliveira

Matheus de Oliveira Teodoro da Silva

Milena de Paula Silva

Sandro Kenvi Mayorga Cáceres

Bacharelado em Ciência da Computação

IME – USP

Contexto do curso

- Até então, vimos a ementa da disciplina e tivemos o primeiro contato com a Modelagem e Simulação, de modo que começamos a entender sua importância no processo científico.

Objetivo do EP

- Entender como números de ponto flutuante são representados no computador, bem como seu comportamento com relação a aproximações e cálculos, além das diferenças de representação dos tipos de número.

Conceitos e implementação

- Descrição dos conceitos estudados:
 - Números int vs float
 - Representação binária
 - Finitude de memória
- Descrição do experimento realizado:
 - Testes relacionados com os tipos numéricos de medidas.
 - Testes relacionados com a magnitude de precisão do tipo float64 da biblioteca numpy.
 - Testes relacionados com a utilização de números de ponto flutuante em operações.

Resultados

- 1. Aferimos o principal problema em resultados de operações com 'float'
- 2. Percebemos que a tentativa de ultrapassar o limite de menor número armazenável mudou o resultado da comparação ' >1 '
- 3. E o uso do 'math.isclose' nos entregou um resultado correto e prático
- Por quê?
 1. A limitação de representação dos 'floats' (base binária + memória finita) causa arredondamentos cumulativos nas operações
 2. Ao dividir o epsilon por 2, o número diminui e o módulo do expoente aumenta, pedindo mais bits, que estão indisponíveis
 3. 'math.isclose' usa casas de tolerância que mimetizam os resultados "do papel", por ignorar os arredondamentos acumulados